1. A booster pump can be used for filling as well as for emptying a tank. The capacity of the tank is 1800 m^3. The emptying capacity of the tank is 10 m^3/min higher than its filling capacity, and the pump needs 6 minutes lesser to empty the tank than it needs to fill it. What is the filling capacity of the pump in m^3/min?

बूस्टर पंप का उपयोग टैंक को भरने के साथ-साथ खाली करने के लिए भी किया जा सकता है। टैंक की धारिता 1800 m^3 है। टैंक की खाली करने की क्षमता, इसकी भरने की क्षमता से 10 m^3/min अधिक है, और पंप को टैंक को खाली करने में जितना समय लगता है, उसे भरने में उससे 6 मिनट कम समय लगता है। पंप की भरने की क्षमता m^3/min में कितनी है?

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025 CBT-1)

[A] 65 [B] 27
[C] 50 [D] 18

2. A water tank can be filled in 19 minutes by using 39 pipes of the same capacity. In how many minutes (rounded off to two decimal places) will the water tank be filled if we use 23 pipes of the same capacity as above?

एक पानी की टंकी को समान क्षमता के 39 पाइपों का उपयोग करके 19 मिनट में भरा जा सकता है। यदि उपरोक्त के समान क्षमता के 23 पाइपों का उपयोग करते हैं, तो पानी की टंकी कितने मिनट (दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित) में भर जाएगी?

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025 CBT-1)

[A] 24.73 [B] 32.22
[C] 27.49 [D] 37.03

3. There are two pipes used to fill a tank and when operated together, they can fill the tank in 20 minutes. If one pipe can fill the tank two and a half times as quickly as the other, then the faster pipe alone can fill the tank in:

एक टैंक को भरने के लिए दो पाइपों का उपयोग किया जाता है और जब उन्हें एक साथ चलाया जाता है, तो वे टैंक को 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक पाइप दूसरे की तुलना में ढाई गुना तेजी से टैंक भर सकता है, तो तेज पाइप अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है:

[RRB Group-D 2025]

[A] 30 min [B] 32 min
[C] 34 min [D] 28 min

4. Pipe A can fill an empty tank in 18 hours and pipe B can fill the same empty tank in 24 hours. If both the pipes are opened simultaneously, how much time (in hours) will they take to fill the empty tank?

पाइप A एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप B उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तो खाली टैंक को भरने में उन्हें कितना समय (घंटों में) लगेगा?

[SSC CGL 2023 PRE]

[A] $11\frac{3}{7}$ [B] $10\frac{1}{7}$

[C] $10\frac{2}{7}$ [D] $11\frac{2}{7}$

5. **Two pipes, A and B, can fill a tank of 7800 litres in 12 hours and 10 hours, respectively. If they are opened together, how many hours will they take to fill an empty tank of 8800 litres?**

दो पाइप A और B 7800 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए, तो 8800 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे? (RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025 CBT-1)

[A] $\frac{70}{13}$ hours [B] $\frac{89}{13}$ hours
[C] $\frac{88}{13}$ hours [D] $\frac{80}{13}$ hours

6. **An inlet pipe can fill an empty tank in 3.6 hours, while an outlet pipe can drain a completely-filled tank in 6.3 hours. If both the pipes are opened simultaneously when the tank is empty, in how many hours will the tank get completely filled?**

एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 3.6 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 6.3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगा?

[A] 8.7 [B] 8.1
[C] 9.0 [D] 8.4

7. **Three pipes X, Y and Z release three different chemicals A, B and C in a tank. These pipes can fill the tank in 20, 25 and 40 minutes respectively. If all the pipes are left open for 10 minutes, what will be the ratio of chemical B in the tank.**

तीन पाइप X, Y और Z एक टैंक में तीन भिन्न-भिन्न रसायन A, B और C छोड़ते हैं| यह पाइप क्रमशः 20, 25 और 40 मिनट में टैंक को भर सकते हैं| यदि सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो टैंक में रसायन B का अनुपात क्या होगा ?

[RRB Group-D 2022]

[A] 4/7 [B] 13/23
[C] 8/23 [D] 11/15

8. **Three pipes A, B and C can fill a cistern in 12, 18 and 24 minutes, respectively. If all the pipes are opened together for 7 minutes, what will be the volume of the water that overflows as the percentage of the total volume of the cistern?**

तीन पाइप A, B और C एक जलाशय को क्रमशः 12, 18 और 24 मिनट में भर सकते है। यदि सभी पाइप 7 मिनट के लिए एक साथ खोल दिये जाते है, तो जलाशय के कुल आयतन का कितने प्रतिशत जल अतिप्रवाह के रूप में बह जाएगा?

[A] $26\frac{7}{18}$ [B] $23\frac{1}{3}$
[C] $23\frac{2}{3}$ [D] $26\frac{5}{18}$

9. Pipe A can fill a tank in 17 hours, pipe B can fill the same tank in 21 hours and pipe C can fill the same tank in 19 hours. The time taken by them to fill the same tank if they operate together is.

पाइप A किसी टैंक को 17 घंटे में भर सकता है, पाइप B उसी टैंक को 21 घंटे में भर सकता है और पाइप C उसी टैंक को 19 घंटे में भर सकता है। यदि वे सभी एक-साथ चालू कर दिए जाएं, तो उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा?

(RRB NTPC 12th LEVEL 2025)

[A] $13\frac{309}{1079}$ hours [B] $6\frac{309}{1079}$ hours

[C] $11\frac{309}{1079}$ hours [D] $5\frac{309}{1079}$ hours

10. Pipe A can fill a tank in 18 hours, pipe B can fill the same tank in 28 hours and pipe C can fill the same tank in 11 hours. The time taken by them to fill the same tank if they operate together is:

पाइप A किसी टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, पाइप B उसी टैंक को 28 घंटे में भर सकता है और पाइप C उसी टैंक को 11 घंटे में भर सकता है। यदि वे एक-साथ चालू कर दिए जाएं, तो उसी टैंक को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा?

[A] $5\frac{247}{505}$ hours [B] $7\frac{247}{505}$ hours

[C] $10\frac{247}{505}$ hours [D] $11\frac{247}{505}$ hours

11. Two pipes fill a tank when working individually in 25 and 40 hours, respectively while a third pipe can drain the filled tank in 16 hours. If all the three pipes are turned on at the same time when the tank is empty, how long will it take to fill the tank completely?

दो पाइप किसी खाली टैंक को अकेले क्रमशः 25 और 40 घंटों में भर देते हैं जबकि एक तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 16 घंटों में खाली कर देता है। जब टैंक पूरी तरह से खाली हो और तीनों पाइपों को एक साथ चला दिया जाये तो टैंक कितने समय में भर जायेगा ?

RRB ALP 17/08/2018 (Afternoon)

[A] 15 days 18 hours/15 दिन 18 घंटे

[B] 2 days 1 hours/2 दिन 1 घंटे

[C] 16 days 16 hours/16 दिन 16 घंटे

[D] 1 day 7 hours/1 दिन 7 घंटे

12. If pipe A can fill a cistern in X hours, pipe B can fill the same cistern in Y hours, and pipe C can empty the full cistern in Z hours, then find the time taken to completely fill the cistern, if Pipes A, B and C are opened together.

यदि पाइप A एक टंकी को X घंटे में भर सकता है, पाइप B उसी टंकी को Y घंटे में भर सकता है, और पाइप C पूरी भरी टंकी को Z घंटे में खाली कर सकता है, तो पाइप A, B और C सभी को एक साथ खोल दिए जाने पर, टंकी को पूरा भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए।

[Group D 29/09/2022 Afternoon]

[A] $\frac{XYZ}{YZ+XZ-XY}$ [B] $\frac{XYZ}{YZ+XZ+XY}$
[C] $\frac{XYZ}{YZ-XZ-XY}$ [D] $\frac{XYZ}{YZ-XZ+XY}$

13. A pipe can fill a tank in 10 hours. Due to a leak in the bottom, it fills the tank in 22.5 hours. If the tank is full, then how much time will the leak take to empty it?
एक पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। तल में रिसाव के कारण, यह टैंक को 22.5 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ है, तो रिसाव टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है?
(RPF CONSTABLE 2024)
[A] 17 hours [B] 18 hours
[C] 19 hours [D] 16 hours

14. An electric pump can fill a tank in 8 hours. Due to a leakage in the tank, it takes $9\frac{1}{3}$ hours to fill the tank. How much time will this leak take to empty the full tank if water does not get in or out of the tank through any other point during this period?
एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण, टैंक को भरने में $9\frac{1}{3}$ घंटे लगते हैं। यदि इस अवधि के दौरान किसी अन्य बिंदु से पानी टैंक में न तो आता है और न ही बाहर जाता है, तो इस रिसाव से पूरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025 CBT-1)
[A] 50 hours [B] 56 hours
[C] 52 hours [D] 39 hours

15. A tank is normally filled in 20 hours by a pipe, but it takes 8 hours more to fill the tank due to a leakage at its bottom. The leakage point can empty the tank when it is 60 % full in _____ hours.
एक टंकी सामान्यतः एक पाइप द्वारा 20 घंटे में भर जाती है, लेकिन तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 8 घंटे अधिक लगते हैं। रिसाव छिद्र टैंक को _____ घंटों में 60% भरा होने पर खाली कर सकता है।
[A] 42 [B] 35
[C] 56 [D] 49

16. Two pipes can fill a cistern, individually, in 99 min and 90 min, respectively. There is a pipe located at the bottom of the cistern to empty it. If all the three pipes are opened simultaneously, then the empty cistern gets filled in 50 min. How long will the pipe at the bottom of the tank take to empty the completely filled cistern if no other pipe is then open?
दो पाइप एक टंकी को अलग-अलग क्रमशः 99 min और 90 min में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए उसके तल में एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो खाली टंकी 50 min में भर जाएगी। यदि कोई अन्य पाइप खुला नहीं है, तो टंकी के तल पर लगा पाइप, पूरी तरह भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा?
(RRB NTPC 12TH LEVEL CBT-2 2025)
[A] 841 min [B] 825 min

[C] 822 min [D] 815 min

17. Two pipes can fill a cistern, individually, in 98 min and 28 min, respectively. There is a pipe located at the bottom of the cistern to empty it. If all the three pipes are opened simultaneously, then the empty cistern gets filled in 21 min. How long will the pipe at the bottom of the cistern take to empty the completely filled cistern if no other pipe is then open?

दो पाइप एक टंकी को अलग-अलग क्रमशः 98 min और 28 min में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ, तो खाली टंकी 21 min में भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप खुला न हो, तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा?

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025 CBT-1)

[A] 583 min [B] 606 min
[C] 588 min [D] 577 min

18. Pipes A and B can fill a tank in 20 hours and 25 hours, respectively. Pipe C is an emptying pipe. When all the three pipes are opened for 15 hours, then $\frac{7}{20}$ part of the tank filled. How much time (in hours) will pipe C take to empty one-third part of the tank?

पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। पाइप C एक निकास पाइप है। तीनों पाइपों को 15 घंटे तक एक साथ खोलने पर टंकी का $\frac{7}{20}$ भाग भरा जा सकता है। पाइप C, टैंक के एक-तिहाई भाग को खाली करने में कितना समय (घंटो में) लेगा?

(ICAR Technician 2023)

[a] $5\frac{1}{3}$ [b] 4
[c] 5 [d] $5\frac{2}{3}$

19. Pipe X can fill a tank in 60 hours while pipe Y can fill the tank in 72 hours. Both pipes are opened together for 20 hours. How much of the tank is left empty ?

पाइप X एक टैंक को 60 घंटे में भर सकता है जबकि पाइप Y एक टैंक को 72 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ 20 घंटे के लिए खोला जाता है। टंकी का कितना भाग खाली बचा है?

[A] 1/8 [B] 243/360
[C] 7/18 [D] 3/8

20. If two pipes A and B are opened simultaneously an empty tank will be filled in 20 hours. Only when pipe A opens, it fills the empty tank 9 hours earlier than the time it takes for pipe B to fill it alone, so how much time will it take pipe B to fill this empty tank alone?

यदि दो पाइप A और B एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी 20 घंटे में भर जाएगी। केवल पाइप A खोले जाने पर, यह खाली टंकी को पाइप B द्वारा इसे अकेले भरने में लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है, तो पाइप B को अकेले यह खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा?

[RRB Group-D 2022]

[A] 39 hours. [B] 45 hours.
[C] 36 hours. [D] 42 hours.

21. Pipes A and B together can fill an empty tank in $6\frac{2}{3}$ minutes. If A takes 3 minutes more than B to fill the tank, then the time in which A alone would fill one third part of the tank is:

पाइप A और B मिलकर एक खाली टैंक को $6\frac{2}{3}$ मिनट में भर सकते है। यदि A टैंक को भरने में B से 3 मिनट का अधिक समय लेता है, तो A अकेले उसी टैंक को एक तिहाई भाग कितने समय में भर देगा?

[RRB Group-D 2022]

[A] 4.5 [B] 6
[C] 5.5 [D] 5

22. Pipes A, B and C together can fill a cistern in 12 hours. All the three pipes are opened together for 4 hours and then C is closed. A and B together take 10 hours to fill the remaining part of the cistern. C alone will fill two thirds of the cistern in:

पाइप A, B और C टैंक को मिलकर 12 घंटें में भर सकते है। तीनों पाइपों को एक साथ 4 घंटें के लिए खोला जाता है और C को बंद कर दिया जाता है। A और B को मिलकर टैंक के शेष भाग को भरने में 10 घंटें लगते है। C अकेले टैंक के दो तिहाई भाग को कितने समय में भर देगा? टैंक को भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

(RPF CONSTABLE 2024)

[A] 50 hr [B] 60 hr
[C] 40 hr [D] 48 hr

23. Pipes P and Q can fill a tank in 18 and 27 minutes, respectively, whereas pipe R can empty the full tank in 54 minutes. P and Q were opened together for 6 minutes and then closed and R was opened. The tank was emptied by R alone in how many minutes:

पाइप P और Q एक टैंक को क्रमशः 18 मिनट और 27 मिनट में भर सकते है, जब कि पाइप पूरा टैंक 54 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप P और Q को 6 मिनट के लिए एक साथ खोला गया और फिर बंद कर दिया गया, और पाइप R को खोल दिया गया। पाइप R अकेला उस टैंक को कितने मिनट में खाली कर देगा?

[A] 30 [B] 40
[C] 35 [D] 45

24. Pipe P can fill $\frac{2}{7}$ part of a tank in 18 hours, and pie Q can fill $\frac{5}{9}$ part of the same tank in 25 hours. Both P and Q were kept open for 3 hours, then both were closed. Pipe R alone was then opened and it emptied the water in the tank in 8 hours. Pipes P, Q and R together can fill the empty tank in:

पाइप P, किसी टैंक के $\frac{2}{7}$ भाग को 18 घंटे में भर सकता है, और पाइप Q उसी टैंक के $\frac{5}{9}$ भाग को 25 घंटे में भर सकता है। P और Q दोनों को 3 घंटे के लिए चालू रखा जाता है, और फिर दोनों को बंद कर

दिया जाता है। फिर पाइप R को अकेले चालू किया जाता है जो टैंक के पानी को 8 घंटे में खाली कर देता है। पाइप P, Q और R मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं?

(RRB NTPC 12th LEVEL 2025)

[A] 25 hours [B] 53 hours
[C] 38 hours [D] 42 hours

25. Pipe P can fill 3/4 part of a tank in 18 hours and pipe Q can fill 3/5 part of its tank in 12 hours. Both P and Q were kept open for 4 hours, then both were closed. Then pipe R alone was opened, and it emptied out the water from the tank in $5\frac{1}{2}$ hour. In how much time can the pipe P, Q and R together fill the empty tank?

पाइप P एक टैंक के 3/4 भाग को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप Q अपने टैंक के 3/5 भाग को 12 घंटे में भर सकता है। P और Q दोनों को 4 घंटे के लिए खुला रखा गया फिर दोनों को बंद कर दिया गया। फिर अकेले पाइप R को खोला गया, और इसने $5\frac{1}{2}$ घंटे में टैंक से पानी को खाली कर दिया। पाइप P, Q और R मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं?

(RPF CONSTABLE 2024)

[A] 36 hours [B] 35 hours
[C] 40 hours [D] 30 hours

26. Pipe P can fill a tank in 28 minutes and pipe Q can fill the same tank in 35 minutes. If pipes P and Q are opened simultaneously when the tank is empty and pipe P is closed after 12 minutes, how long will it take pipe Q to fill the rest of the tank?

पाइप P एक टंकी को 28 मिनट में भर सकता है और पाइप Q इसी टंकी को 35 मिनट में भर सकता है। टंकी खाली होने पर यदि पाइप P और Q को एक साथ खोला जाता है और 12 मिनट के बाद पाइप P को बंद कर दिया जाता है, तो शेष टंकी को भरने में पाइप Q को कितने समय लगेगा?

[RRB Group-D 2022]

[A] 12 minutes. [B] 8 minutes.
[C] 14 minutes. [D] 16 minutes.

27. Two pipes A and B can fill a tank in 24 minutes and 32 minutes, respectively. Both the pipes are opened together, but after 8 minutes pipe A is turned off. What is the total time required to fill the tank?

दो पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 8 मिनट के बाद पाइप A को बंद कर दिया जाता है। टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा?

(RPF CONSTABLE 2024)

[A] 24 min 36 sec [B] 29 min 20 sec
[C] 20 min 29 sec [D] 21 min 20 sec

28. **A pipe can fill an empty tank in 12.5 hours. At the bottom of the tank there was a leakage point which can drain the completely filled tank in 17.5 hours. The leakage point could be closed after 14 hours of opening the pipe to fill the tank. What was the total time taken (in hours) to fill the tank ?**

एक पाइप किसी खाली टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है। टंकी के तली में रिसाव था, जिससे पूरी भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो सकती है। टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद किया जा सका। टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय (घंटे में) कितना था ?

[Level 5 (15/06/2022) Shift 2]

[A] 22.5 [B] 20.5
[C] 27 [D] 25

29. **Pipes A and B can fill a tank in 30 hours and 45 hours, respectively while pipe C alone can empty the full tank in 20 hours. When the tank is full, C alone is opened for 8 hours and then closed and pipes A and B are opened together at the same time. Now, how much time will pipe A and B together take to fill the tank completely?**

पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 30 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप C पूरी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी पूरी भर जाती है, तो अकेले C को 8 घंटे के लिए खोला जाता है, और फिर बंद कर दिया जाता है, और फिर एक ही समय पर पाइप A और B को एक साथ खोला जाता है। अब, पाइप A और B को एक साथ टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा?

[Level 3 (17/06/2022) Shift 2]

[A] 7.5 hours / 7.5 घंटे [B] 8 hours / 8 घंटे
[C] 7.8 hours / 7.8 घंटे [D] 7.2 hours / 7.2 घंटे

30. **Pipes A and B can fill an empty cistern in 78 minutes and 24 minutes, respectively. Both Pipe A and Pipe B are opened together. After how much time should Pipe A be turned off so that the empty cistern is completely filled in a total of 20 minutes?**

पाइप A और B एक खाली टंकी को क्रमशः 78 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। पाइप A और पाइप B दोनों को एक साथ खोला जाता है। कितने समय बाद पाइप A को बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 20 मिनट में पूरी भर जाए?

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025 CBT-1)

[A] 25 min [B] 13 min
[C] 10 min [D] 16 min

31. **Pipes A and B can fill an empty cistern in 72 minutes and 51 minutes, respectively. Both Pipe A and Pipe B are opened together. After how much time should Pipe A be turned off so that the empty cistern is completely filled in a total of 34 minutes?**

पाइप A और B एक खाली टंकी को क्रमशः 72 मिनट और 51 मिनट में भर सकते हैं। पाइप A और पाइप B दोनों को एक साथ खोला जाता है। कितने समय बाद पाइप A को बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 34 मिनट में पूरी भर जाए ?

(RPF CONSTABLE 2025)

[A] 35 min [B] 30 min
[C] 20 min [D] 24 min

32. Two valves P and B can fill a sump in $37\frac{1}{2}$ minutes and 45 minutes respectively. Both valves are opened. The sump will be filled in just 30 minutes, if valve B is turned off after :

दो पाइप P और B एक टंकी को क्रमश: $37\frac{1}{2}$ मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खुले हैं। टंकी 30 मिनट में भर जायेगी, यदि पाइप B को .....बाद बंद कर दिया जाता हैं।

RRB ALP 13/08/2018 (Afternoon)

[A] 9 min / 9 मिनट [B] 6 min / 6 मिनट
[C] 10 min / 10 मिनट [D] 5 min / 5 मिनट

33. Pipe A can fill a tank in 16 minutes and pipe B empties it in 24 minutes. If both the pipes are opened simultaneously, after how many minutes should B be closed so that the tank is filled in 30 minutes?

पाइप A एक टैंक को 16 मिनट में भर सकता है और पाइप B इसे 24 मिनट में खाली करता है| यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट बाद B को बंद कर दिया जाना चाहिए जिससे कि टैंक 30 मिनट में भर जाए?

[SSC CPO 2019]

[A] 21 मिनट [B] 20 मिनट
[C] 15 मिनट [D] 18 मिनट

34. An empty cistern has three pipes A, B and C, A and B can fill it in 45hrs and 36 hours respectively and C can empty it in $37\frac{1}{2}$ hr. After how much time draining pipe should be closed so that cistern is filled in 32 hrs.

एक खाली टैंक में तीन पाइप A, B और C लगे हुए है, A और B इसे क्रमशः 45 घंटे और 36 घंटे में भर सकते हैं और C इसे $37\frac{1}{2}$ घंटे में खाली कर सकता हैं। कितने समय बाद रिसाव पाइप को बंद किया जाना चाहिए ताकि टैंक 32 घंटे में भर जाए।

[A] 20.5hrs [B] 21hrs
[C] 22.5hrs [D] 16hrs

35. Two pipes A and B can fill a tank in 12 minutes and 24 minutes, respectively, while a third pipe C can empty the full tank in 32 minutes. All the three pipes are opened simultaneously. However, pipe C is closed 2 minutes before the tank is filled. In how much time (in minutes) will the tank be full?

दो पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं, वहीं पाइप C पूरी भरी हुई टंकी को 32 मिनट में खाली कर सकती है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। हालांकि पाइप C को टंकी के भरने 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। टंकी कितने समय (मिनट में)में पूरी तरह भर जाएगी?

(CGL MAINS 2021)

[A] 9 [B] 10
[C] 12 [D] 8

36. A leak in the bottom of a tank can empty the full tank in 9 hours. An inlet pipe fills water at the rate of 5 liters per minute. When the tank is full, the inlet is opened and due to the leak the tank gets empty in 12 hours. The capacity of the tank (in liters) is?

एक टैंक के तल में एक रिसाव 9 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। एक इनलेट पाइप 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। जब टंकी भर जाती है तो इनलेट खोला जाता है और रिसाव के कारण टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। टैंक की क्षमता (लीटर में) है?

(ICAR Technician 2022)

[A] 18000 [B] 10008
[C] 10800 [D] 10080

37. Two pipes can fill a cistern separately in 36 minutes and 45 minutes, respectively. A waste pipe can drain off 40 litres per minute. If all the three pipes are opened, the cistern fills in one hour. The capacity (in litres of the cistern) is

दो पाइप एक टंकी को अलग-अलग तौर पर क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। टंकी में लगा एक निकास पाइप प्रति मिनट 40 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी एक घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता/धारिता (लीटर में) ज्ञात कीजिए।

[A] 600 [B] 1200
[C] 900 [D] 1800

38. Pipes A, B and C can fill a tank in 30 h, 40 h and 60 h respectively. Pipes A, B and C are opened at 7 a.m., 8 a.m., and 10 a.m., respectively on the same day. When will the tank be full?

पाइप A, B और C क्रमशः 30 h, 40 h और 60 h में एक टैंक भर सकते हैं। पाइप A, B और C उसी दिन क्रमशः 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे खोले जाते हैं। टंकी कब भरी जाएगी?

(a) 10.20 p.m. (b) 10.00 p.m.
(c) 9.40 p.m. (d) 9.20 p.m.

39. Pipes A and B can fill a tank in 16 hours and 24 hours, respectively, and pipe C alone can empty the full tank in x hours. All the pipes were opened together at

10:30 a.m., but C was closed at 2:30 p.m. If the tank was full at 8:30 p.m. on the same day, then what is the value of x?

पाइप A और B क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, और अकेले पाइप C, x घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता हैं। सभी पाइप एक साथ सुबह 10:30 बजे खोले गए, लेकिन C को 2:30 बजे बंद कर दिया गया। अगर उसी दिन साढ़े आठ बजे टंकी भर जाती है, तो x का मान क्या है?

[SSC CGL MAINS 2021]

[A] 45 [B] 96
[C] 64 [D] 48

40. An empty cistern has three pipes A, B and C. A and B can fill it in 24hrs and 30 hours respectively and C can empty it in 8hr 20 minutes. If these pipes are opened in order at 1PM, 4PM and 6 PM, when will the cistern be empty again?

दो पाइप किसी खाली टंकी को क्रमशः 24 घंटे और 30 घंटे में पानी से भर सकते है और एक तीसरा पाइप इस टंकी को 8 घंटे 20 मिनट में खाली कर सकता है यदि इन पाइपों को क्रमशः दोपहर 1PM, 4 PM और 6 PM बजे खोला जाए, तो टंकी पुनः कितने बजे खाली होगी?

[A] 12:06:40 AM [B] 11:40:06 PM
[C] 01:15:12 AM [D] 12:40:06 AM

41. One fill pipe A takes $21\frac{1}{3}$ minutes more to fill the cistern than two fill pipes A and B opened together to fill it. Second fill pipe B takes 27 minutes more to fill the cistern than two fill pipes A and B opened together to fill it. When will the cistern be full if both the pipes are opened simultaneously?

पाइप A द्वारा टैंक भरने में पाइप A और B द्वारा एक साथ भरने की तुलना में $21\frac{1}{3}$ मिनट अधिक लगते हैं दुसरे पाइप B को टैंक भरने में पाइप A और B द्वारा एक साथ भरने की तुलना में 27 मिनट अधिक लगते हैं हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो कब भरी जाएगी?

[A] 18 min [B] 24 min
[C] 32 min [D] 27 min

42. A tank is filled by three tankers with uniform flow. The first two tankers operating simultaneously fill the sump in the same time during which the sump is filled by the third tanker alone. The second tanker fills the sump 7 hours faster than the first tanker and 9 hours slower than the third tanker. The time required by the first tanker is :

एक टैंक को तीन टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। यदि पहले दो टैंकर एक साथ चलाये जाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है, जितना अकेले तीसरे टैंकर को चलाकर टैंक भरने में लगता है। दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 7 घंटे तेजी से और तीसरे टैंकर की अपेक्षा 9 घंटे धीमी गति से टैंक को भरता है। पहली टैंकर के लिए आवश्यक समय है:

RRB ALP 21/08/2018 (Evening)

[A] 28 hours [B] 21 hours
[C] 25 hours [D] 30 hours

43. **Two pipes A and B can fill an empty cistern in 18 and 27 hours, respectively. Pipe C can drain the entire cistern in 45 hours when no other pipe is in operation. Initially, when the cistern was empty Pipe A and Pipe C were turned on. After a few hours Pipe A was turned off and Pipe B was turned on instantly. In all, it took 55 hours to fill the cistern. For how many hours was pipe B turned on ?**

दो पाइप A और B किसी खाली टंकी को क्रमशः 18 और 27 घंटे में भर देते हैं। पाइप C पूरे भरी टंकी को 45 घंटे में खाली कर देता है जब कोई अन्य पाइप नहीं चल रहा हो। शुरुआत में जब टंकी खाली थी, पाइप A और C को चालू किया गया। कुछ घंटों के बाद पाइप A को बंद कर दिया गया और पाइप B को चालू किया गया। इस प्रकार टंकी भरने में कुल 55 घंटे लगे। पाइप B को कितने घंटे चलाया गया ?

RRB ALP 17/08/2018 (Morning)

[A] 30 [B] 27
[C] 45 [D] 50

44. **Two pipes X and Y can fill a tank in 21 hours and 24 hours respectively. Both pipes are opened simultaneously and it is found that due to a leakage in the tank it takes 48 min more to fill the tank. When the tank is completely full, in how much time will the tank be completely emptied by leakage alone, if all pipes are closed?**

दो पाइप X और Y एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और यह पाया गया कि टंकी में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगता है। टंकी के पूरी तरह से भरी होने पर, यदि सभी पाइपों को बंद कर दिया जाए, तो केवल रिसाव के द्वारा टंकी कितने समय में पूरी तरह से खाली हो जाएगी?

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025 CBT-1)

[A] 168 hours. [B] 144 hours.
[C] 130 hours. [D] 120 hours.

45. **Two pipes A and B can fill a cistern in 24hr and 27hr respectively. Both taps are opened and after 2 hrs16minutes, it is noticed that there was a leakage. leakage is repaired immediately. it takes 96 min extra for cistern to fill than normal. if cistern is full how much time leakage would take to empty the cistern?**

दो पाइप A और B क्रमशः 24 घंटे और 27 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। दोनों नल खोले जाते हैं और 2 घंटे 16 मिनट के बाद, यह देखा जाता है कि टैंक में एक रिसाव है। रिसाव की तुरंत मरम्मत की जाती है जिस कारण टैंक को भरने में सामान्य से 96 मिनट अधिक लगता है। यदि टैंक भरा है तो अकेले रिसाव को टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा?

[A] 16hr [B] 27hr
[C] 18hr [D] 24hr

46. **Three taps A, B and C can fill a tank in 24, 30 and 40 hours respectively. If A is open all the time and B and C are open for one hour each alternately, then the tank will be full in:**

तीन नल A, B और C एक टंकी को क्रमशः 24, 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं। यदि A हर समय खुला रहता है और B और C बारी-बारी से एक-एक घंटे के लिए खुले रहते हैं, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी?

[A] $13\frac{5}{7}$ [B] $14\frac{1}{9}$
[C] $15\frac{2}{5}$ [D] $16\frac{7}{9}$

47. Pipe A could fill an empty cistern in 18 hours while Pipe B can drain a filled cistern in 30 hours. When the cistern is empty, Pipe A is turned on for an hour and then turned off. Now Pipe B is allowed to drain out water from the cistern for an hour and then turned off. The pipes were alternatively left open for an hour each time till the cistern was full. How much time did it take for the cistern to be full?

पाइप A 18 घंटे में एक खाली टंकी भर सकता है जबकि पाइप B 30 घंटे में एक भरा हुआ टंकी खाली करता है। जब टंकी खाली होता है, तो पाइप A को एक घंटे के लिए चालू किया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप B को एक घंटे के लिए खोल दिया गया और फिर बंद कर दिया गया। प्रत्येक पाइप को बारी बारी से एक घंटे के लिए तब तक खोला गया जब तक कि टंकी पूरा न भर जाए। टंकी के पूरी तरह से भरने में कितना समय लगा?

(RRB NTPC 2021)

[A] 86 hours 40 minutes
[B] 86 hours 48 minutes
[C] 90 hours
[D] 86 hours

48. An inlet pipe can fill an empty tank in $4\frac{1}{2}$ hours while an outlet pipe drains a completely filled tank in $7\frac{1}{5}$ hours. The tank is initially empty, and the two pipes are alternately opened for an hour each, till the tank is completely filled, starting with the inlet pipe. In how many hours will the tank be completely filled?

एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को $4\frac{1}{2}$ घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को $7\frac{1}{5}$ घंटे में खाली कर देता है। टैंक शुरू में खाली है और इनलेट पाइप से शुरू होते हुए दोनों पाइप बारी-बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, जब तक कि टैंक पूरी तरह से भर न जाए। टैंक कितने घंटे में पूरी भर जाएगी?

[SSC CGL 2023 PRE]

[A] 24 [B] $20\frac{1}{4}$
[C] $20\frac{3}{4}$ [D] $22\frac{3}{8}$

49. A, B and C are pipes attached into a cistern. A and B can fill it in 20 and 30 minutes respectively, while C can empty it in 15 minutes. If A, B and C be kept open successively for 1 minute each, how soon will the cistern be filled?

पाइप A, B और C एक टैंक में लगे हैं। A और B इसे क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि C इसे 15 मिनट में खाली कर सकता हैं। यदि A, B और C को बारी बारी से एक मिनट के लिए खुला रखा जाए, तो कितने समय में टैंक भरा जाएगा?

(RRB NTPC 2021)

[A] 2hr 44 min [B] 2hr 47min
[C] 2hr 37min [D] 2hr 40min

50. Pipe A can empty a filled tank in 28 hours while B can fill the same tank when empty in 35 hours. If alternatively, pipe A and B are turned on for an hour each time, starting when the tank is full, how long will it take to empty the tank?

पाइप A भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है जबकि B, 35 घंटे में खाली होने पर उसी टैंक को भर सकता है। यदि वैकल्पिक रूप से पाइप A और B को हर बार एक घंटे के लिए चालू किया जाता है, जब टैंक भरा हुआ होता है, तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा?

[A] 280 [B] 271
[C] 270 [D] 275

51. A cistern can be filled by two pipes in 8 minutes and 10 minutes, separately. Both the pipes are opened together for a certain time, but due to an obstruction, only 5/8 of the full quantity of water flowed through the former pipe and 3/5 through the latter pipe. However, the obstruction was suddenly removed, and the cistern was filled in 3 minutes from that moment. How long did it take before the full flow began?

एक टंकी को दो पाइपों द्वारा अलग-अलग 8 मिनट और 10 मिनट में भरा जा सकता है। दोनों पाइपों को एक निश्चित समय के लिए एक साथ खोला जाता है, लेकिन एक रुकावट के कारण, पानी की पूरी मात्रा का केवल 5/8 पहले वाले पाइप से और 3/5 दूसरे पाइप से प्रवाहित होता है। हालाँकि, रुकावट अचानक हटा दी गई, और उस क्षण से 3 मिनट में टंकी भर गई। पूर्ण प्रवाह शुरू होने में कितना समय लगा?

(SSC CGL 2024 Pre)

[A] $3\frac{1}{16}$ minutes [B] $2\frac{6}{17}$ minutes
[C] $9\frac{6}{7}$ minutes [D] $2\frac{30}{37}$ minutes

52. Two taps A and B can fill a tank in 30 min and 36 min respectively. Both taps are opened together but due to some problem they work 5/6 and 9/10 of their efficiency, after some time the problem was removed and the whole tank will fill in $16\frac{1}{2}$ minutes. then after how much time the problem is removed?

दो नल A और B क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं लेकिन कुछ समस्या के कारण वे अपनी दक्षता के 5/6 और 9/10 कार्य करते हैं, कुछ समय बाद समस्या को हटा दिया गया और पूरा टैंक $16\frac{1}{2}$ मिनट में भर जाएगा। फिर कितने समय के बाद समस्या को दूर किया जाता है?

[A] 1 min [B] $1\frac{1}{2}$min
[C] 2min [D] 45sec

53. 1cm,$1\frac{1}{3}$cm, 2cm, running together, when the largest alone fill it in 122 minutes, the amount of water flowing in by each pipe being proportional to the square of its diameter?

ज्ञात कीजिये कितने समय में एक टैंक को एक साथ तीन पाइपों से भरा जाएगा जिसका व्यास 1 सेमी, $1\frac{1}{3}$सेमी, 2 सेमी है, जहा सबसे बड़ा पाइप अकेले टैंक को 122 मिनट में भरता है, प्रत्येक पाइप द्वारा बहने वाले पानी की मात्रा इसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है ?

[A] 52 min [B] 64 min
[C] 72 min [D] 108 min

54. 28 pipes are connected to a tank. Some of them pour water into the tank, whereas the rest drain water out of it. Each of the pipes that fill water can fill the empty tank in 14 hours, whereas any of the drainpipes can empty the filled tank in 35 hours, If all the pipes are opened simultaneously when the tank is empty and the tank is filled in 2.5 hours, how many of pipes were drain pipes ?

28 पाइप एक टैंक से जुड़े हैं। उनमें से कुछ टैंक में पानी डालते हैं, जबकि बाकी उसमें से पानी निकाल देते हैं। पानी भरने वाला प्रत्येक पाइप 14 घंटे में खाली टैंक को भर सकता है, जबकि कोई भी निकासी 35 घंटे में भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है, यदि टैंक खाली होने पर सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं और टैंक 2.5 घंटे में भर जाता है , कितने पाइप निकासी के पाइप थे ?

[NTPC CBT - I 19/03/2021 (Morning)]

[A] 16 [B] 18
[C] 17 [D] 15

Answer key

1.	(c)	2.	(b)	3.	(d)	4.	(c)	5.	(d)	6.	(d)	7.	(c)	8.	(a)	9.	(b)
10.	(a)	11.	(c)	12.	(a)	13.	(b)	14.	(b)	15.	(a)	16.	(b)	17.	(c)	18.	(c)
19.	(c)	20.	(b)	21.	(d)	22.	(c)	23.	(a)	24.	(d)	25.	(c)	26.	(b)	27.	(d)
28.	(a)	29.	(d)	30.	(b)	31.	(d)	32.	(a)	33.	(a)	34.	(c)	35.	(b)	36.	(c)
37.	(b)	38.	(d)	39.	(b)	40.	(a)	41.	(b)	42.	(a)	43.	(c)	44.	(a)	45.	(c)
46.	(b)	47.	(b)	48.	(c)	49.	(b)	50.	(b)	51.	(b)	52.	(a)	53.	(c)	54.	(a)